246　枝分かれするネットワークによる格構造解析システムへの頻度情報の導入

竹内俊行　荒木健治　栃内香次
北海道大学大学院工学研究科

1　はじめに

自然言語の意味処理において格構造解析は重要であるが, 従来手法では構文解析結果を使用して格構造解析を行なうために, 非文法的な文などでは構文解析が成功せず, 格構造解析が行なえないという問題点が存在した. このような問題点を解決する手法として, 我々は枝分かれするネットワークを用いて構文解析を行わずに意味解析を行う手法を提案し, 実際にこれを利用したシステムによって助詞欠落文や語順倒置文といった文の解析実験を行ない, その結果を示し, 考察してきた [1].

本稿では, ある語がどのような意味で用いられやすい, ある名詞がある動詞の何格として用いられやすい, といった情報をネットワーク上のリンクの頻度として用い, 使用されやすい格構造を表現するリンクを活性化しやすくすることにより, 解析率を高めるという改良をシステムに施し, これについて述べる.

2　システムの概要

本システムでは, ネットワークは単語層と概念層の2層に分かれており, 単語層ノードは単語に, また, 概念層ノードはある単語の表現する概念に対応している. ノード間にはリンクが張られている. リンクはノードと同様に活性値を持っており, その活性値はその両端のノード間の関係の強さを表している. リンクも活性値を持つためにノードと同様に取り扱うことができ, 以下ではノードとリンクをまとめてパーツと呼ぶ.

文がシステムに与えられると単語層中の単語ノードが活性化する. ここで, シソーラス [2] 上で近くにあるノード同士や, 動詞概念ノードとその格として使われる名詞概念ノードなど, 意味的関係の強いノード同士がリンクで結ばれており, パーツの活性値が相互作用する. 名詞概念ノードと動詞概念ノードを結ぶリンクが格関係を表現し, 相互作用が収束した状態で, 最も強く活性化している格関係を表すリンクが与えられた文の意味を表現しているものとする.

3　格構造表現

概念ノード間にあるリンクによって格構造を表現する. 動詞概念ノード 'V' と格概念ノード 'C' を結ぶリンク '{V-C}' によってその動詞概念 'V' が格をとれることを表現し, そのリンクと名詞概念 'N' を結ぶリンクによって動詞概念 'V' の 'C' 格が名詞概念 'N' であることを表すものとする. 例として「本を読む」という文をあげると図1のようになる. 図中のリンク '{1.316-{object-2.315}}' が「読む」の「対象格」が「本」であることを表す.

4　相互作用と頻度情報

時刻 t におけるパーツ x の活性値 $V_x(t)$ は,

$$V_x(t) = V_x(t-1) + \sum_i \omega_{x\hat{x}_i} V_{\hat{x}_i}(t-1)$$

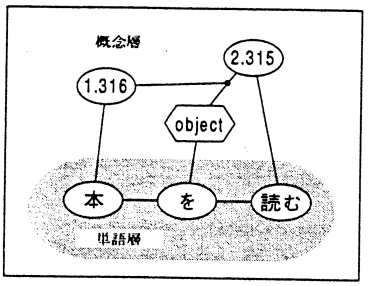


図 1　格構造表現

で表現される. ここで, $\omega_{x\hat{x}_i}$ はパーツ x とパーツ $\hat{x}_i$ との間の重み係数であり, $\hat{x}_i$ は x に隣接するパーツを表現している. また, 重み係数 $\omega_{x\hat{x}_i}$ は,

$$\omega_{AB} = N_A \cdot \frac{U_{AB}}{\sum_i U_{A\hat{A}_i}} \cdot \frac{U_{AB}}{\sum_j U_{B\hat{B}_j}}$$

と計算される. ここで, N_A はパーツ A に隣接するパーツの個数である. また, U_{AB} はパーツ A と B の接続頻度であり, 正しい解析結果で A, B が接続されているとき, 1 増加する. この頻度情報の使用により, 使用頻度の高いパーツ同士がより大きく相互作用する.

5　おわりに

本稿では, 枝分かれするネットワークによる格構造解析システムに頻度情報を導入することにより解析率の向上をはかった. 本手法により, 構文解析を行なわずに, 単語同士の意味関係から文の格構造を解析することができる.

現在, 以上説明したシステムを構築しており, 実際に文の解析実験中である. そして, その実験の結果に対し考察を行ない, 今後の研究へと役立てる予定である. また, 現システムでは文法的な文であっても構文解析は行なわないが, 文法的な文であれば構文解析結果を用いることにより, より高い解析率が得られるはずである. 今後はこのようなことも含め, システムの改良を行なっていきたい.

謝辞

なお, この研究の一部は科学研究費補助金 (課題番号 10680367) により行なわれた.

参考文献

[1] 竹内俊行, 荒木健治, 栃内香次: "枝分かれするネットワークを用いた格構造解析手法の性能評価", 信学技報,NLC99-3,15-22(1999-5)

[2] 国立国語研究所:"分類語彙表", 秀英出版 (1964)